3. Forces

3.1. Définition et effets

Toute cause capable de modifier le mouvement (= trajectoire + vitesse) d'un corps (=**effet dynamique**) ou de déformer un corps (=**effet statique**). Une force est toujours exercée par un corps sur un autre corps.

L'unité SI de la force est le Newton [N].

Dans la nature, il n'est pas possible de voir les forces elles-mêmes, mais on peut les repérer en observant **leurs effets** (dynamique et/ou statique) **sur les corps qui les subissent**.

Exemple :

Dans chacune des situations suivantes, une **force musculaire** est présente. Repérez-là en décrivant les effets de cette force sur les corps qui la subissent (le corps en question est indiqué au-dessus de chaque image en **gras**).

Situation 1 : Le **bâton** de bois



_____

_____

Situation 2 : La **balle** de golf



_____

_____

Situation 3 : La **locomotive**



_____

_____

Situation 4 : La **balle** de baseball



_____

_____

3.2. Caractéristiques d'une force et types de forces

3.2.1. CARACTÉRISTIQUES

Une force est représentée par un vecteur et est donc caractérisée par :

- sa direction ;
- son sens ;
- son intensité (norme) ;
- son point d'application, l'endroit précis où la force est appliquée sur le corps.

Remarque :

Lorsqu'on parle d'une force en englobant toutes ses caractéristiques, on la note $\vec{F}$. Lorsqu'on ne parle que de son intensité (norme), mesurée en [N], on la note alors simplement F.

3.2.2. TYPES DE FORCES

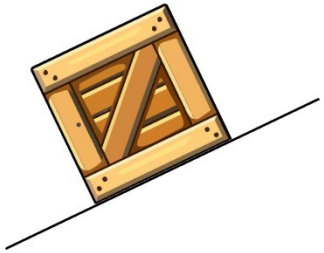
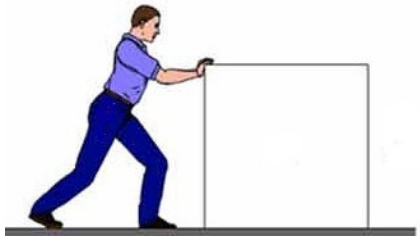
Une force est toujours subie par un corps et créée par un autre corps.
On distingue deux types de forces :
Les **forces de contact**, qui s'exercent uniquement si les corps sont en contact.
Les **forces à distance***,* qui agissent aussi si les corps ne sont pas en contact.

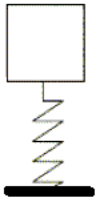
3.3. Forces particulières

Le tableau suivant résume quelques forces importantes et leurs caractéristiques. Compléter les schémas de la 4ème colonne en représentant convenablement **toutes** les forces qui agissent **sur** le corps indiqué en **gras**. Les caractéristiques de la 3ème colonne doivent toutes être respectées.
Dans la 5e colonne, indiquer :

- Quel corps crée la force indiquée dans la 1ère colonne.
- Si c'est une force de **contact** ou une force à **distance.**

Nom de la force	Symbole	Trois des quatre caractéristiques d'une force	Exemples	
			Situations	Corps créant la force et remarques
Poids ou force de pesanteur	$\vec{F}_P$	dir. : verticale sens : vers le centre de la Terre p. : centre de gravité du corps	Une **pomme** tombe d'un arbre 	
Soutien	$\vec{F}_S$	dir. : perpendiculaire au support sens : opposé au sens de la force que le corps exerce sur le support p : milieu de la surface de contact corps / support	Une **caisse** est posée sur le sol  Un **homme** debout s'appuie à une balustrade 	

Frottement	$\vec{F}_f$	dir. : parallèle au support sens : opposé au mouvement (hypothétique) p. : milieu de la surface de contact corps / support	Une **caisse** est posée sur une pente 	
Tension	$\vec{F}_T$	dir. : le long de la corde (câble, fil …) sens : vers le milieu de la corde p. : point de contact entre le corps et la corde	Une **lampe** est suspendue par un câble 	
Force musculaire	$\vec{F}_m$	dir. : direction de l'accélération sens : sens de l'accélération $\vec{a}$ p. : point de contact ou milieu de la surface de contact	Un homme pousse une **caisse** 	

Force de rappel d'un ressort	$\vec{F}_{ressort}$	dir. : parallèle au ressort sens : vers le centre du ressort, si extension s'éloigne du centre du ressort, si contraction p. : point de contact ou milieu de la surface de contact	Une **masse** est suspendue à un ressort  Une **masse** est posée sur un ressort 	
Force motrice	$\vec{F}_{mot}$	dir. : direction de l'accélération $\vec{a}$ sens : sens de l'accélération $\vec{a}$ p. : point de contact ou milieu de la surface de contact	Une **voiture** accélère en montée 	

Force de gravitation	$\vec{F}_{grav}$	dir. : droite reliant le centre des deux masses sens : vers l'autre masse p. : centre de gravité de la masse	La terre attire la **lune** 	
Force d'Archimède	$\vec{F}_{Archimède}$	dir. : verticale sens : opposé au poids p. : milieu du volume immergé	Un **glaçon** flotte dans un verre 	
Force électrique	$\vec{F}_{élec}$	dir. : droite reliant le centre des charges sens : vers la 2ème charge s'il y a attraction; opposée à la 2ème charge s'il y a répulsion p. : centre de la charge	Une **charge positive** fait face à une 2ème charge positive  Une **charge positive** et une charge négative se font face 	

Force magnétique	$\vec{F}_{magn}$	dir. : droite reliant les deux pôles magnétiques sens : vers le 2ème pôle s'il y a attraction; opposée au 2ème pôle s'il y a répulsion p. : "centre" du pôle qui subit la force magnétique	Le **pôle Nord** d'un aimant fait face au pôle Sud d'un 2ème aimant   Le **pôle Nord** d'un aimant fait face au pôle Nord d'un 2ème aimant  	

3.4. Force de gravitation universelle et force de pesanteur (poids)

3.4.1. Force de gravitation universelle

Tous les objets dans l'Univers s'attirent. Suite à ses travaux sur le mouvement de planètes, Newton a proposé une formule permettant de calculer l'attraction entre deux corps. Elle porte le nom de **loi de la gravitation universelle**.

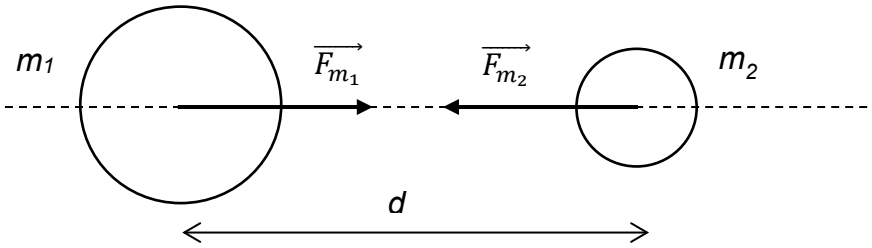
$$F_{m_1} = F_{m_2} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

où : F_{m_1}, F_{m_2} sont les forces de gravitation sur les corps en [N] ;

m_1, m_2 sont les masses de chacun des corps en [kg];

d est la distance entre les centres des corps en [m];

$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m^2/kg^2 est la constante de gravitation universelle ;



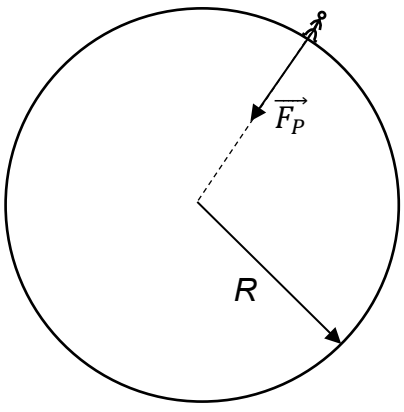
Les forces $\overrightarrow{F_{m_1}}$ et $\overrightarrow{F_{m_2}}$ sont de même intensité et de sens opposé en vertu du 3ème principe de Newton (voir section 3.5.3).

Exemple :

Calculer les forces de gravitation entre la Terre et le Soleil.

3.4.2. Force de pesanteur ou poids

Dans le cas particulier où un corps de masse m se trouve à la surface d'une planète, la force de gravitation est dirigée vers le centre de la planète. Dans ce cas particulier, on parle alors de force de pesanteur ou poids F_P.



$$F_P = G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2}$$

où : M est la masse de la planète en [kg] ;

R est le rayon de la planète en [m];

Nous constatons que le rapport :

$$g = G \cdot \frac{M}{R^2}$$

est constant sur une planète donnée.

g représente l'accélération de pesanteur à la surface d'une planète en [m/s^2].

Exemple :

Calculer l'accélération de pesanteur terrestre.

Finalement, la force de pesanteur peut s'écrire simplement :

$$F_P = m \cdot g$$

Exemple :

Calculer la force de pesanteur d'un objet de 5 kg sur Terre.

3.5. Force résultante et principes de Newton

3.5.1. Force résultante

Si plusieurs forces $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{F_3}$, ... s'exercent sur le même corps, leurs effets s'ajoutent. Leur résultante $\overrightarrow{F_{res}}$ correspond à une force unique qui possède le même effet que toutes les forces ensemble. La résultante $\overrightarrow{F_{res}}$ est égale à la somme vectorielle des forces $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{F_3}$, ... :

$$\overrightarrow{F_{res}} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \ ...$$

Remarque :

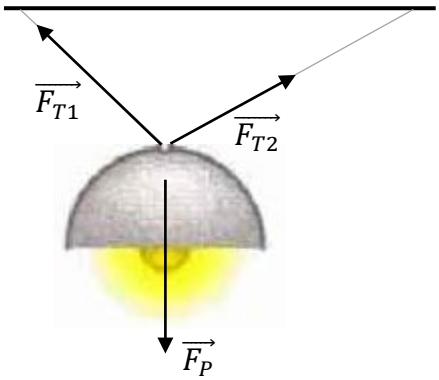
Retenons que les forces sont des grandeurs vectorielles qu'il faut additionner en tenant compte de leur direction et de leur sens. Additionner les intensités des forces est faux :

$$F_{res} \neq F_1 + F_2 + F_3 + \ ...$$

3.5.2. 1ER ET 2ÈME PRINCIPES DE NEWTON

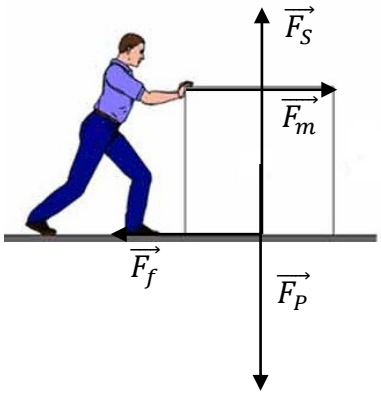
Dans les situations suivantes, représenter la résultante des forces (à partir de la croix ⊗).

Situation 1 : une lampe est suspendue par 2 câbles. Les forces agissant sur la lampe sont représentées sur la figure ci-dessous.



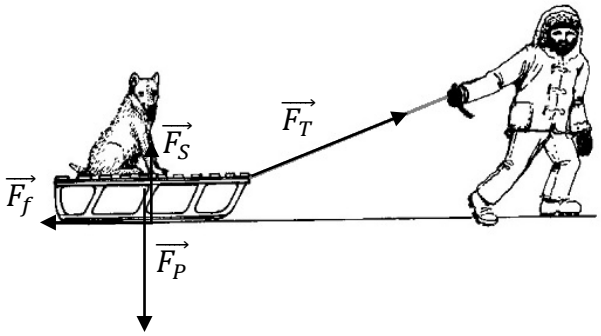
⊗

Situation 2 : Un homme pousse une caisse sur une route horizontale à vitesse constante. Les forces agissant sur la caisse sont représentées sur la figure ci-dessous.



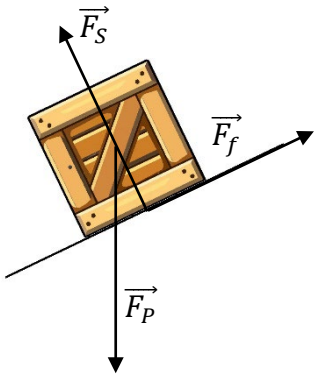
⊗

Situation 3 : Un homme tire une luge, en accélérant. Les forces agissant sur la luge sont représentées sur la figure ci-dessous.



⊗

Situation 4 : Une caisse glisse en ralentissant sur une pente. Les forces agissant sur la caisse sont représentées sur la figure ci-dessous.



⊗

Compléter les phrases suivantes :

Si un corps est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme (MRU), alors la force résultante est .....

Si un corps est accéléré ou freine, alors la force résultante .....

.....

Les constatations faites dans les situations précédentes peuvent être généralisées en énonçant les 2 premiers principes de Newton.

1er principe de Newton, principe d'inertie :

Si la force résultante $\overrightarrow{F_{res}}$ sur un corps est un vecteur nul, alors tout corps à l'équilibre (repos ou en MRU) reste à l'équilibre.

Autrement dit, pour qu'un corps soit à l'équilibre, il faut que :

$$\overrightarrow{F_{res}} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \ ... = \vec{0}$$

2ème principe de Newton :

Si la force résultante $\overrightarrow{F_{res}}$ sur un corps de masse *m* n'est pas un vecteur nul, alors le corps subit une accélération $\vec{a}$ de même direction et de même sens que la force $\overrightarrow{F_{res}}$:

$$\overrightarrow{F_{res}} = m \cdot \vec{a}$$

3.5.3. 3ÈME PRINCIPE DE NEWTON (ACTION ET RÉACTION)

Si un corps A exerce une force $\vec{F}$ sur un corps B, alors le corps B exerce une force $\overrightarrow{F'}$ d'intensité égale mais opposée sur le corps A. Ainsi :

$$\overrightarrow{F'} = -\vec{F}$$

Remarque :

Ces deux forces agissant toujours sur deux corps différents, il est faux de les additionner.

Exemples :

- La Terre crée une force d'attraction $\vec{F}$ sur la Lune. Alors la Lune crée une force d'attraction $\overrightarrow{F'}$ sur la Terre de même intensité mais de sens opposé. Ainsi la Terre et la Lune s'attirent mutuellement avec la même force.
- Une fusée au décollage éjecte du gaz avec une force $\vec{F}$. Alors le gaz exerce une force de propulsion $\overrightarrow{F'}$ sur la fusée. Ainsi la fusée peut décoller.

3.6. Exercices

1. Représenter, en leur point d'application, toutes les forces qui agissent sur la voiture. Indiquer quel corps crée chacune des forces et s'il s'agit de force de contact ou de force à distance.

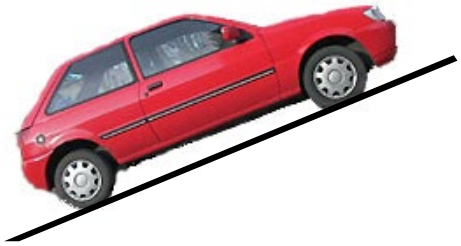
a. La voiture est arrêtée sur une route horizontale.



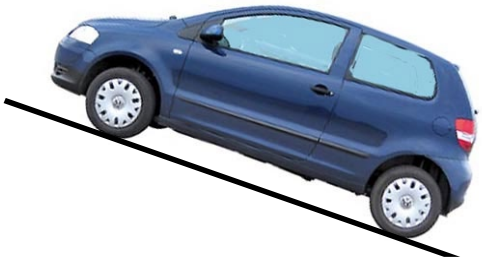
b. La voiture freine sur une route horizontale.



c. La voiture est arrêtée sur une route en pente.



d. La voiture roule à la montée (vitesse constante).



2. Esquisser les situations suivantes et représenter toutes les forces, en leur point d'application, qui s'exercent sur l'objet noté en **gras**. Indiquer quel corps crée chacune des forces et s'il s'agit de force de contact ou de force à distance.

   a. Un homme pousse une **caisse** à la montée.

   b. Un **bloc** est posé sur le sol.

   c. Une **charge positive** se trouve à 2 cm d'une autre charge positive.

   d. Une **montgolfière** rattachée au sol, par un câble.

   e. Une **lampe** est suspendue par deux ressorts.

   f. Un **bateau à moteur** avance en ligne droite.

   g. La **Lune** tourne autour de la Terre.

   h. Le **pôle Nord** d'un aimant fait face au pôle Sud d'un 2ème aimant.

   i. Un **skieur** descend une piste.

3. Prouver, par calcul, que l'accélération de pesanteur sur la Lune vaut 1,62 m/s^2.

4. Calculer le poids d'une personne de 60 kg sur la Terre, sur la Lune et sur Mars.

   (Rép. : 589 N ; 97,2 N ; 223 N)

5. Un bloc de pierre est posé sur la surface de Mars.

   a. Quelle est l'accélération de pesanteur de Mars ?

   b. Calculer la force exercée par Mars sur un bloc de pierre de 2 t.

   (Rép. : 3,72 m/s^2 ; 7440 N)

6. Répondre par Vrai ou Faux aux affirmations suivantes. Corriger toutes les propositions fausses, par l'affirmative, de manière à les rendre correctes.

   a. Une voiture roulant à 60 km/h sur un circuit circulaire est à l'équilibre.

   b. Sachant que g_{Lune} = 1,62 m/s^2, on constate que la masse d'un astronaute est environ six fois plus petite sur la Lune que sur Terre.

   c. Une voiture à l'arrêt ne subit aucune force.

   d. Le Soleil et la Terre s'attirent mutuellement. La force de gravitation sur la Terre est plus grande que sur le Soleil.

7. Sur terre la masse d'une sonde d'exploration vaut 4200 g. La sonde est envoyée sur l'exoplanète ECGX. L'accélération de pesanteur vaut 15,8 m/s^2 sur ECGX. Déterminer la masse et le poids de la sonde sur ECGX. *(Rép. : 4,20 kg ; 66,4 N)*

8. Une balle de ping-pong, une balle en bois et une en acier (80g) sont posées côte à côte au milieu d'une table. Vous soufflez simultanément sur les trois balles en exerçant une force de 0,5 N sur chaque balle. La balle de ping-pong arrive le plus rapidement au bord de la table et la balle d'acier arrive en dernier.

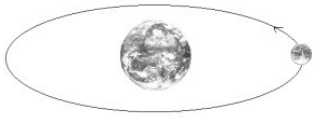
   a. Citer le principe de Newton illustré par l'expérience . Enoncer-le en une phrase.

   b. Que valent la masse et le poids de la balle en acier sur la Lune ?

   (Rép. : $8.00 \cdot 10^{-2}$ kg ; 0,130 N)

9. La Terre et la Lune s'attirent mutuellement.

   a. Représenter 2 forces : la force qui attire la Terre à la Lune et la force qui attire la Lune à la Terre.



   b. Que dire de l'intensité de ces 2 forces ? Expliquer votre réponse à l'aide d'un des principes de Newton. De quel principe s'agit-il ?

   c. Pourquoi est-ce la Lune qui tourne autour de la Terre et subit donc la plus grande accélération ? Expliquer votre réponse à l'aide d'un des principes de Newton. De quel principe d'agit-il ?

10. Une voiture de 1200 kg roule à vitesse constante sur une route horizontale. La force de frottement entre les roues et le sol vaut 2500 N. Calculer les intensités manquantes. *(Rép. : $1{,}18 \cdot 10^4$ N ; 2500 N)*

11. Une montgolfière de masse 2500 kg est maintenue proche du sol à l'aide d'un câble vertical dont la tension vaut 7230 N. Calculer les intensités manquantes.

    (Rép. : $2{,}45 \cdot 10^4$ N ; $3{,}18 \cdot 10^4$ N)

12. Un garçon de 56 kg tire un bateau pneumatique de 10 kg derrière lui dans l'eau à vitesse constante. Il exerce une force de 70 newtons sur la corde qui est parallèle à la surface de l'eau.

    a. Que dire de la résultante des forces subies par le bateau ? Justifier la réponse en utilisant le principe de Newton qui s'applique ici.

    b. Déterminer les intensités manquantes. *(Rép. : 98,1 N ; 70 N)*